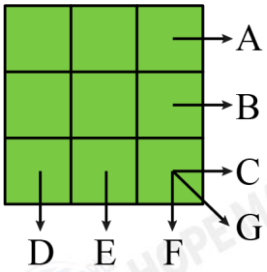
2024 IHC 6 培训题

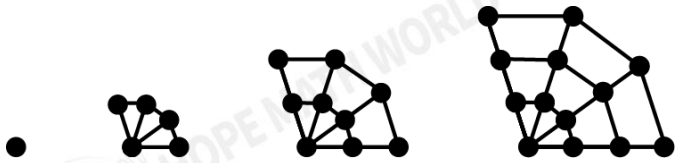
1. 计算：$\frac{3+\frac{1}{2}}{2+\frac{1}{3}}\times\frac{4-\frac{1}{3}}{3-\frac{1}{4}}\times\frac{5+\frac{1}{4}}{4+\frac{1}{5}}\times\frac{6-\frac{1}{5}}{5-\frac{1}{6}}\times\cdots\times\frac{2011+\frac{1}{2010}}{2010+\frac{1}{2011}}\times\frac{2012-\frac{1}{2011}}{2011-\frac{1}{2012}}=$_____。

2. 将 1~9 这九个数字填入到如图所示的 3×3 的方格后，求出其三行、三列以及一条对角线上三个数字之和，分别记为 A~G。如果这七个数能构成一个等差数列，则其中对角线上三个数之和 G=_____。



3. 1＋0.99－0.98－0.97＋0.96＋0.95－0.94－0.93＋…＋0.04＋0.03－0.02－0.01=_____。

4. 找规律：第 8 个图形中圆点有_____个。



5. 计算：$3.\dot{4}2857\dot{1}\times4.\dot{6}=$_____。

6. 设 p,q 是两个自然数，规定：$p\triangle q=4\times q-(p+q)\div2$。则 $3\triangle(4\triangle6)=$_____。

7. 计算：$\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+\cdots+\frac{99}{100!}=$（　　）。（注：$n!=1\times2\times3\times\cdots\times(n-1)\times n$）

A. $\frac{100!-1}{100!}$　　B. $\frac{100!+1}{100!}$　　C. $\frac{101!-1}{101!}$　　D. $\frac{100!-1}{101!}$　　E. $\frac{100!+1}{101!}$

8. 计算 2008^{2008} 的十位上的数字是_____。

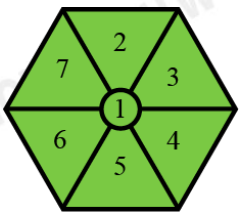
9. 将循环小数 $0.\dot{0}8\dot{1}$ 与 $0.\dot{2}00836$ 相乘，小数点后第 2021 位上的数字是_____。

10. 有些三位数：①它的各位数字不同且没有数字 0；②这个数等于所有由它的各位数字所组成的没有重复数字的两位数的和。那么满足以上条件的所有三位数的和是_____。

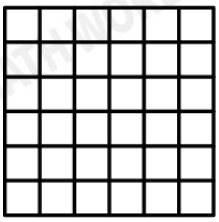
11. 冬冬要把三个小球全部放入三个箱子，其中三个小球的颜色分别是红色、黄色和蓝色，而三个箱子的颜色也分别是红色、黄色和蓝色。如果这些箱子可以空着不放球，那么有_____种不同的放球方法。

12. 小明有 25 张卡片，他将它们中的每一张的两面都涂上颜色，使每两张卡片的涂色方式是不同的，即至少一面所涂颜色不同，那么总共至少需要_____种颜色。

13. 若将四种颜色的花种入下图中的七个区域，使相邻区域花的颜色不同，共有_____种种法。



14. 如图，在边长为 1 的小正方形组成的网格中，面积为 4 的格点三角形共有_____个。



15. 如果自然数 a 的各位上的数字之和等于 5，那么称 a 为“吉祥数”。将所有“吉祥数”从小到大排成一列为 a_1，a_2，a_3，……，若 $a_n=2021$，则 $n=$_____。

16. 图 1 是一个由小正方体组成的 5×5×5 的大正方体。从这个大正方体中抽出若干个小正方体，把大正方体中相对的两面打通。图 2 中的阴影部分是抽空的状态。则图 2 中的正方体中还剩_____个小正方体。

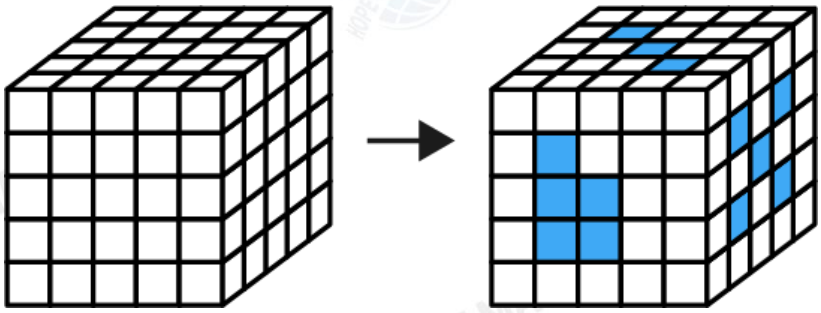


图 1　　图 2

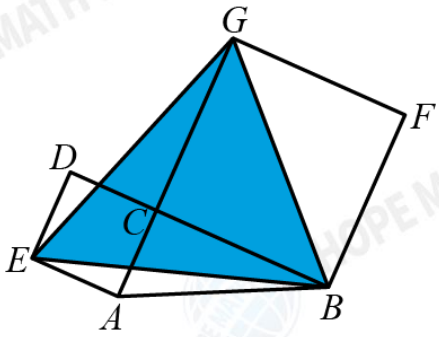
17. 某电子表在 6 时 18 分 32 秒时，显示 6：18：32，那么从 5 时到 6 时这 1 个小时里，此表显示的 5 个数字都不相同的情况有_____种。

18. 圆周上有 8 个点，任意两点用线段连接，这些线段在圆内最多有_____个交点。

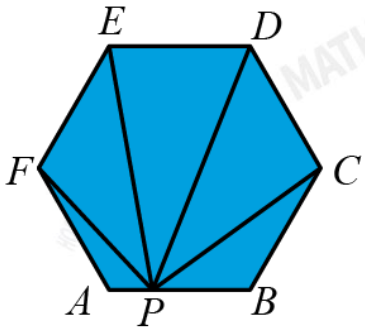
19. 如图所示，大圆的直径是小圆的 5 倍，大圆内的“S”形曲线（图中虚线）由两段半圆弧组成。如果已知阴影部分的面积等于 4，那么图中空白部分的面积等于_____。



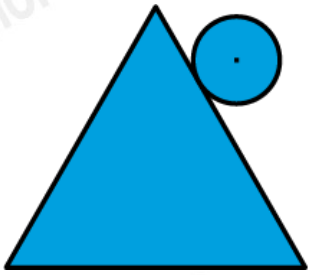
20. 如图，在直角△*ABC* 的两个直角边 *AC*，*BC* 上分别作正方形 *ACDE* 和 *CBFG*。若 *AC*=14，*BC*=28，则△*BEG* 的面积是_____。



21. 如图所示，正六边形 *ABCDEF* 中，点 *P* 是 *AB* 上一点，已知 $S_{\triangle AFP}=8$，$S_{\triangle CDP}=42$。那么 $S_{\triangle EFP}=$ _____。



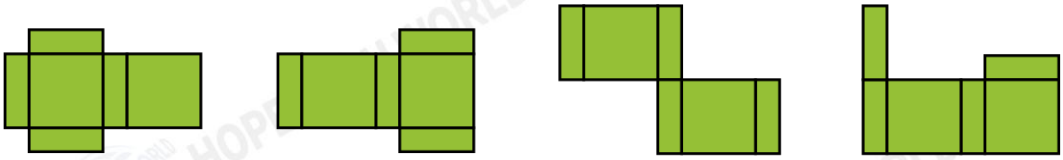
22. 如图所示，一周长为 1 的圆顺时针方向绕一边长为 1 的等边三角形转动。如果此圆绕该三角形的三边转动时没有出现滑动，则该圆最少要转动_____圈才能回到原来的位置。



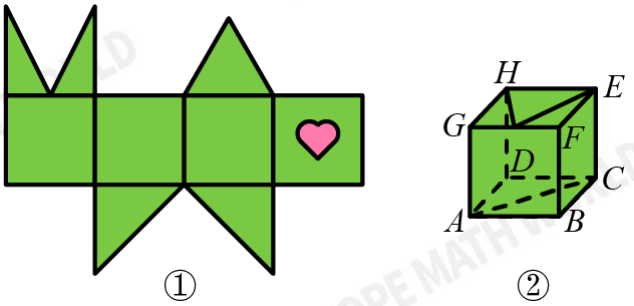
23. 下面的表情图片中，没有对称轴的有_____个。



24. 下面图形不能围成一个有盖长方体的是（　　）。



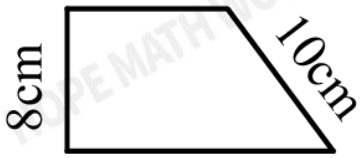
25. 将下图①围成图②的正方体，图①中❤标志所在的正方形是正方体中的面（　　）。



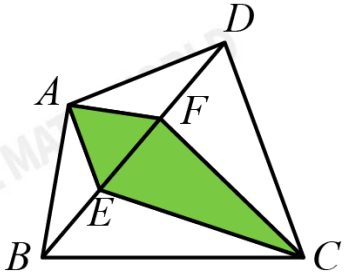
A.*CDHE*　　B.*BCEF*　　C.*ABFG*　　D.*ADHG*

26. 一个圆锥体的体积是 84.78 立方厘米，底面的直径是 6 厘米。它的高是_____厘米。（π 取 3.14）

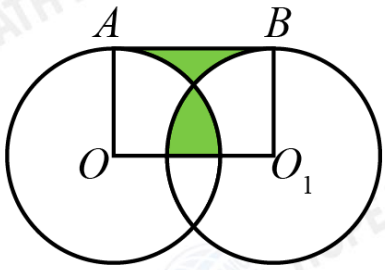
27. 如图，直角梯形的周长是 40cm，它的面积是_____cm^2。



28. 如图，四边形 *ABCD* 的对角线 *BD* 被 *E*、*F* 两点三等分，且四边形 *AECF* 的面积为 15 平方厘米。四边形 *ABCD* 的面积是_____平方厘米。

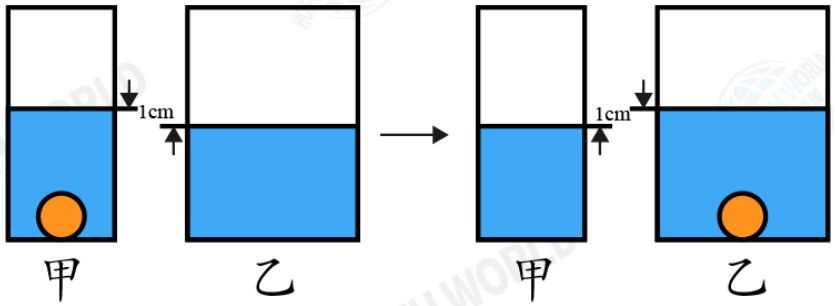


29. 如图所示，两圆半径都是 1 厘米，且图中两个阴影部分的面积相等。长方形 ABO_1O 的面积是_____平方厘米。（π 取 3.14）

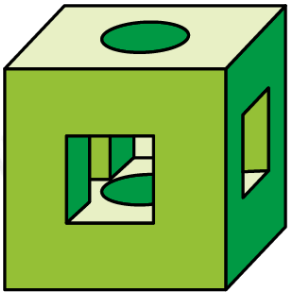


30. 一个长方体的玻璃缸，长 8 分米，宽 6 分米，高 4 分米，水深 2.8 分米，如果投入一块棱长为 4 分米的正方体铁块，缸里的水溢出_____升。

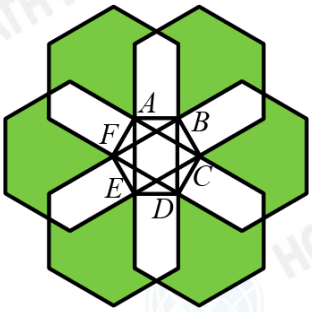
31. 如下图，甲和乙两个圆柱体容器，底面积之比是 2：3。在甲容器中有一个体积是 30 立方厘米的铁球，此时两容器中水面高度相差 1 厘米；若把铁球从甲容器移到乙容器中，两容器水面的高度仍然相差 1 厘米，则甲容器的底面积是_____平方厘米。



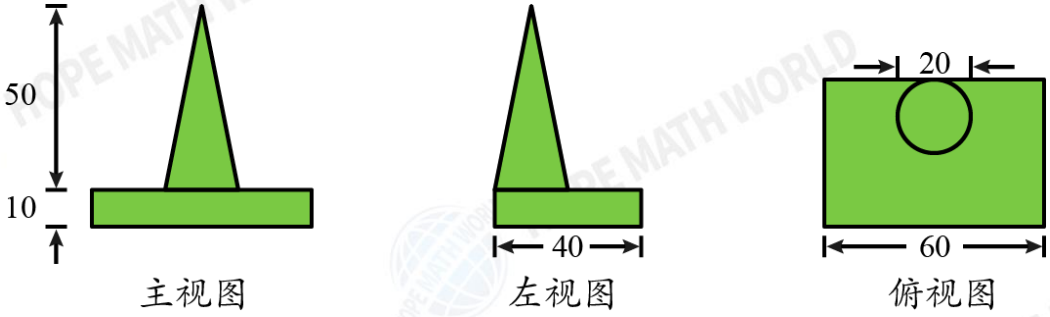
32. 如图，在一个正方体的两对侧面的中心各打通一个长方体的洞，在上下底面的中心打通一个圆柱形的洞。已知正方体边长为 10 厘米，侧面上的洞口是边长为 4 厘米的正方形，上下底面的洞口是直径为 4 厘米的圆，则此立体图形的表面积是_____平方厘米。体积是_____立方厘米。（π 取 3.14）



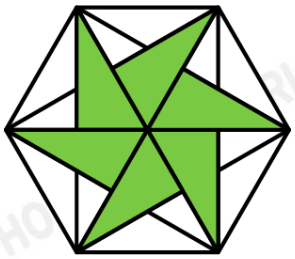
33. 如图，已知正六边形 *ABCDEF* 的面积是 18 平方厘米，分别以正六边形对角线为边向外作六个大正六边形，那么阴影部分的面积是_____平方厘米。



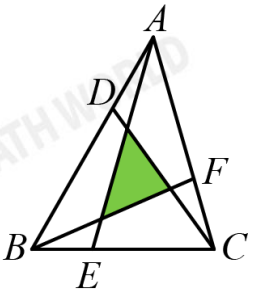
34. 下图是某个几何体的三视图，根据图中的数据计算：该几何体的体积是_____。（π 取 3）



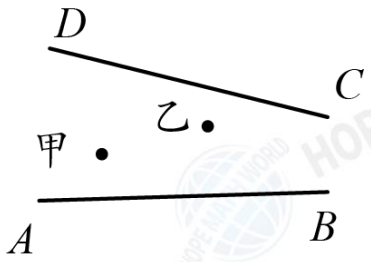
35. 如图所示，连接正六边形的各个顶点的线段组成一个“六角星”（阴影部分）。若六角星的面积是 2024，则正六边形的面积是_____。



36. 如图，△*ABC* 中 *BD*=2*DA*，*CE*=2*EB*，*AF*=2*FC*，那么△*ABC* 的面积是阴影三角形面积的_____倍。



37. 在下图中，*AB*、*CD* 表示两条海岸线，甲、乙是两个小岛。若某只小船从甲岛出发，先到达 *AB* 岸，然后到达 *CD* 岸，最后到乙岛。小船走什么路线最短？



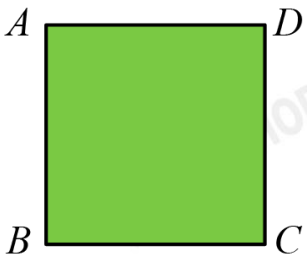
38. 某校有 100 名学生到离学校 33 千米的郊区参加采摘活动，学校只有一辆限乘 25 人的中型面包车，为了让全体学生尽快到达目的地，决定采取步行与乘车相结合的办法。已知学生步行的速度是 5 千米每小时，汽车行驶的速度 55 千米每小时。请你设计一个方案，使全体学生都能到达目的地并且所用的时间最短，最短时间是_____小时。

39. 一项工程先由甲队独做 12 天，再由乙队接手。乙队独做 20 天后，甲队又回来与乙队合作。在两队合作时，甲队工作效率比原来提高了$\frac{1}{5}$，乙队工作效率提高了 1 倍，这样合作 15 天后，整个工程恰好完成了一半。那么甲、乙两队再合作_____天就可以把剩下的工作做完。

40. 一条匀速流动的河，甲乙两码头分别在上游和下游，相距 200 千米。A、B 两船分别从甲乙码头同时出发相向而行，相遇后继续前进，到达对方的码头后立刻返回，并在途中第二次相遇，如果两次相遇间隔 4 小时。A、B 的静水速度分别是 36km/h 和 64km/h，则水流速度为_____ km/h。

41. 两块合金含金比例不同，重量分别为 64 千克和 25 千克。从两块合金上各切下 *m* 千克的一块，彼此交换后重新融合，得到两块含金比例相同的合金，则 *m*=_____。

42. 甲、乙、丙三人同时从 A 点出发，按逆时针方向沿着正方形 $ABCD$ 的 4 条边跑步。已知三个人的速度分别为每秒 5 米、4 米和 3 米。在甲第一次看到乙、丙与他在同一条边后，又过了 7 分钟，三个人第一次到达同一点，那么四条边的总长最少是_____米。



43. 一块肥皂使用一次，它的体积减少当前体积的 10%，当肥皂使用 n 次后，它的体积小于原来的一半，那么 n 的最小值是_____。

44. 某店原来将一批苹果按 100%的利润(即利润是成本的 100%)定价出售。由于定价过高，无人购买。后来不得不按 38%的利润重新定价，这样出售了其中的 40%。此时，因害怕剩余水果腐烂变质，不得不再次降价，售出了剩余的全部水果。结果，实际获得的总利润是原定利润的 30.2%。那么第二次降价后的价格是原定价的_____%。

45. 已知一张桌子的价钱是一把椅子的 10 倍，又知一张桌子比一把椅子贵 288 元，一张桌子_____元。

46. 要生产某种产品 100 吨，需用 A 种原料 200 吨，或 B 种原料 200.5 吨，或 C 种原料 195.5 吨，或 D 种原料 192 吨，或 E 种原料 180 吨。现用 A 种原料及另外一种(指 B，C，D，E 中的一种)原料共 19 吨可生产此种产品 10 吨。试分析所用另外一种原料是哪一种，A 原料用了多少吨?

47. 两辆汽车都从 A 地出发到 B 地，货车每小时行 60 千米，15 小时可到达。客车每小时行 50 千米，如果客车想与货车同时到达 B 地，它要比货车提前开出_____小时。

48. 有一批待加工的零件，甲单独做需 4 天，乙单独做需 5 天，如果两人合作，那么完成任务时甲比乙多做了 20 个零件。这批零件共有_____个。

49. 一条河上有甲、乙两个码头，甲在乙的上游 50 千米处。客船和货船分别从甲、乙两码头出发向上游行驶，两船的静水速度相同且始终保持不变。客船出发时有一物品从船上落入水中，10 分钟后此物距客船 5 千米。客船在行驶 20 千米后折向下游追赶此物，追上时恰好和货船相遇。则水流的速度为_____千米/小时。

50. 甲种酒精纯酒精含量为 72%，乙种酒精纯酒精含量为 58%，混合后纯酒精含量为 62%。如果每种酒精取的数量比原来都多取 15 升，混合后纯酒精含量为 63.25%。第一次混合时，甲种酒精取了_____升，乙种酒精取了_____升。

51. 要制造甲、乙两批零件，张师傅单独制造甲零件要 9 小时，单独制造乙零件要 12 小时。王师傅单独制造甲零件要 3 小时，单独制造乙零件要 15 小时。如果两人合作制造这两批零件，最少需要_____小时。

52. 16 人 3 天平整土地 67.2 亩。如果每人每天工作效率提高 25%，20 人平整 280 亩土地需要_____天。

53. 甲、乙两个长方形长的比是 4：5，宽的比是 3：2，面积的和是 242 平方厘米。甲、乙两个长方形的面积分别是_____、_____平方厘米。

54. 某校六年级男生人数是女生的$\frac{2}{3}$，后来转进 2 名男生，转走 3 名女生，这时男生人数是女生的$\frac{3}{4}$，现在男生有_____人，女生有_____人。

55. 某水池有甲乙两个排水管和一个进水管。如果盛满一池水，单开甲管或乙管分别需要 6 小时和 4 小时才能把水排完。如果现在水池中有一部分水，并且同时打开甲管和进水管，用了 10 小时就将水排完；而如果同时打开甲管、乙管和进水管，则只用 2.5 小时就将水排完，那么水池中的水占全部水池的_____。

56. 一项工程，甲单独完成要 30 天，乙单独完成要 45 天，丙单独完成要 90 天。现由甲，乙，丙三人合作完成此工程，工作过程中，甲休息了 2 天，乙休息了 3 天，丙没有休息。这项工程一共用了_____天。

57. 有一游泳池，第一次放出全部水的$\frac{2}{5}$，第二次放出 36 立方米的水，第三次放出剩下水的$\frac{2}{3}$，游泳池里还剩下 30 立方米的水，游泳池原来有水_____立方米。

58. 某超市 9 时开门营业，开门前就有人等候入场。假设从第一个顾客来时起，每分钟来的顾客人数一样多。那么如果开 4 个门，等候的人要全部进入超市要 8 分钟；如果开 6 个门，等候的人要全部进入超市要 4 分钟。第一个顾客到达的时间是_____。

59. 小明下午放学回家，休息了一会儿开始做作业，此时他看到钟面上分针略超过时针。完成作业时，小明发现分针与时针恰好互换了位置。小明做家庭作业用了_____分钟。

60. 某人从住地外出有两种方案：一种是骑自行车去，另一种是乘公共汽车去，公共汽车速度比自行车快，但要等候（候车时间可看作固定不变的）。在任何情况下，他总用花时间最少的方案。下表表示他到达 A，B，C 三地采用最佳方案所需时间。为了到达离住地 8 千米的地方，他最少需要花_____分钟。

目的地	目的地离住地距离	最佳方案所需时间
A	2km	12分
B	3km	15.5分
C	4km	18分

61. 新学期开始了，几个老师带着一些学生去搬全班的 100 本教科书，已知老师和学生共 14 人，每个老师能搬 12 本，每个男生能搬 8 本，每个女生能搬 5 本，恰好一次搬完。搬书的老师有_____人，男生有_____人，女生有_____人。

62. 某地水费，不超过 10 吨时，每吨 4.5 元，超过 10 吨时，超出部分按每吨 8 元，张家比李家多交水费 33 元，如果两家的用水量都是整数吨，李家交水费_____元，张家交水费_____元。

63. 某人从甲城到乙城，两城相距 24 千米，步行一半路程后改骑自行车，共经 4 小时到达。回来时，仍一半路步行，一半路骑摩托车，而步行的速度是原来速度的$\frac{3}{4}$，摩托车的速度比自行车的速度提高 1 倍，但仍比去时多用了 30 分钟才回到甲城。原来步行的速度是_____千米/时。原来自行车的速度是_____千米/时。

64. 一支解放军部队从驻地乘车赶往某地抗洪救险，如果行驶 1 个小时后，将车速提高五分之一，就可以比预定时间提前 20 分钟赶到；如果先按原速行驶 72 千米，再将速度提高三分之一，就可以比预定时间提前 30 分钟赶到。这支解放军部队一共需要行_____千米。

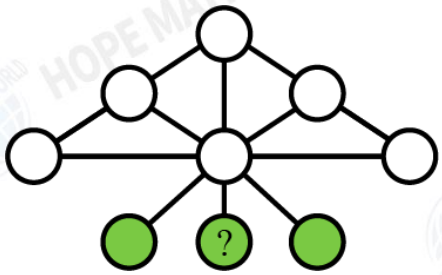
65. 一家股份公司有 2011 个股东。其中任意 1500 个股东联合起来都可以具有控制权（即占有不少于一半的股份），一个股东所占股份的份额最多是_____%。

66. 一房间中有红黄蓝三种灯，当房间所有灯都关闭时，拉一次开关，红灯亮；第二次拉开关，红黄灯都亮；第三次拉开关，红黄蓝灯都亮；第四次拉开关，三灯全关闭。现在编号 1~100 的同学走过该房间，并将开关各拉若干次，他们拉开关的方式为：编号为奇数者，拉的次数是自己的编号数；编号为偶数者，若其编号可以写成 $2^n \cdot P$（其中 P 为正奇数，n 为正整数），就拉 P 次。100 人都走过房间后，灯的情况为（　　）。

A.只有红灯亮　　B.只有红黄灯亮　　C.三灯都亮　　D.三灯都不亮

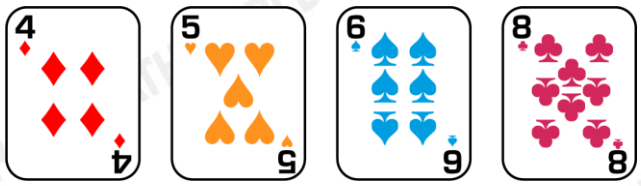
67. 一个盒子里有 100 张卡片，每张上面写有一个数，已知写“1”的有 1 张，写“2”的有 2 张，写“3”的有 3 张，……，写“9”的有 9 张，剩下全写“0”。那么在盒子中至少拿出_____张卡片才能保证一定有 5 张卡片上面写的数相同。（“9”倒过来不能看作“6”）

68. 如图是一艘飞船的密码锁，想要发动飞船，必须把 0~8 这 9 个数字填入 9 个圆圈内，使得每条直线上的三个数字之和相等，并且阴影圆圈内三个数字的和达到最大。那么“？”处填_____。



69. 动物园的饲养员给三群猴子分花生，如只分给第一群，则每只猴子可得 12 粒；如只分给第二群，则每只猴子可得 15 粒；如只分给第三群，则每只猴子可得 20 粒．那么平均分给三群猴子，每只可得_____粒。

70. 从如图所示的 4 张牌中，任意抽取两张。其点数和是奇数的概率是_____。

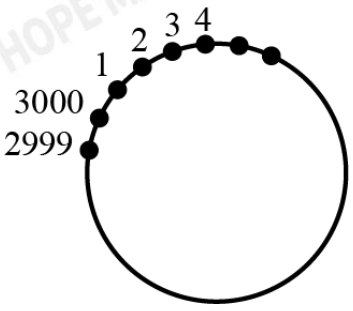


71. 在 1、2、3、……、7、8 的任意排列中，使得相邻两数互质的排列方式共有_____种。

72. 在射箭比赛中，每射一箭得到的环数或者是“0”（脱靶），或者是不超过 10 的自然数，甲、乙两名运动员各射了 5 箭，每人 5 箭得到的环数的积都是 1764，但是甲的总环数比乙少 4 环。乙的总环数是_____。

73. 有 4 袋糖块，其中任意 3 袋的总和都超过 60 块，那么这 4 袋糖块的总和最少有_____块。

74. 下图的圆周上放置有 3000 枚棋子，按顺时针依次编号为 1，2，3，……，2999，3000。首先取走 3 号棋子，然后按顺时针方向，每隔 2 枚棋子就取走 1 枚棋子，……，直到 1 号棋子被取走为止。此时，（1）圆周上还有_____枚棋子。（2）在圆周上剩下的棋子中，从编号最小一枚棋子开始数，第 181 枚棋子的编号是_____。



75. 有 5 克，25 克，30 克，50 克的砝码各若干个，从中共取 n 个，每类砝码至少取 1 个，50 克的砝码不能超过 6 个，若总重为 1 千克，则 n 的最小值是_____。

76. 已知地铁列车每隔 10 分钟到站一次，每次停车时间是 1 分钟。现在有一位乘客来到车站，这位乘客直接乘上车的概率是_____。

77. 用 1，3，5，7，9 这 5 个数字组成一个三位数 $\overline{ABC}$ 和一个两位数 $\overline{DE}$，再用 0，2，4，6，8 这 5 个数字组成一个三位数 $\overline{FGH}$ 和一个两位数 $\overline{IJ}$。算式 $\overline{ABC}\times\overline{DE}-\overline{FGH}\times\overline{IJ}$ 的计算结果的最大值是_____。

78. 通过在表达式 1÷2÷3 中加括号，我们可以得到两个不同的值（1÷2）÷3＝$\frac{1}{6}$ 和 1÷（2÷3）＝$\frac{3}{2}$，现在表达式 1÷2÷3÷4÷5÷6÷7÷8 中加上括号，我们所能得到的最大值是_____。

79. *A*、*B*、*C*、*D*、*E*、*F* 六个选手进行乒乓球单打的单循环比赛（每人都与其他选手赛一场），每天同时在三张球台各进行一场比赛，已知第一天 *B* 对 *D*，第二天 *C* 对 *E*，第三天 *D* 对 *F*，第四天 *B* 对 *C*，那么第五天 *A* 与_____对阵。

80. 5 人站成一排，乐乐愿意在排头，欢欢不愿意在排尾，那么共有_____种满足要求的排队方式。

81. 有一个三位数，它分别除以 1，2，3，4，5，6 这 6 个自然数的余数互不相同，这个三位数最小是_____。

82. 星期一早晨，王老师走进教室，发现教室里的坏桌凳都修好了。传达室人员告诉他：这是班里四个住校学生中的一个做的好事。于是，王老师把许兵、李平、刘成、张明这四个住校学生找来了解。

（1）许兵说：桌凳不是我修的。

（2）李平说：桌凳是张明修的。

（3）刘成说：桌凳是李平修的。

（4）张明说：我没有修过桌凳。

后经了解，四人中只有一个人说的是真话。桌凳是（　　）修的。

A.许兵　　B.李平　　C.刘成　　D.张明

83. 如图，用 3 种颜色对五个区域涂色，要求相邻的区域涂不同的颜色。那么，共有_____种涂法。



84. 已知 x，y 满足 $x+[y]=2021$，$\{x\}+y=20.21$，其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，$\{x\}$ 表示 x 的小数部分，即 $\{x\}=x-[x]$，那么 $x=$_____。

85. 由 1，2，3，4，……，8，9 这 9 个数字可以组成 362880 个数字各不相同的九位数，这些九位数的最大公因数是_____。

86. 设 t 为正整数，且不是 95 的倍数。$k=\dfrac{t}{95+t}$ 是两位有限小数。则 k 的最大值是_____。

87. 已知 $(45)_a=(54)_b$，$(45)_a$ 表示 a 进制下的 45，$(54)_b$ 表示 b 进制下的 54，其中 a，b 都是正整数。满足要求的 $a+b$ 的最小值为_____。

88. 有 9 个分数的和为 1，它们的分子都是 1，其中的五个是$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{7}$，$\frac{1}{9}$，$\frac{1}{11}$，$\frac{1}{33}$，其余四个数的分母个位数都是 5，这 4 个分数分别是_____。

89. 修改 31743 的某一个数字，可以得到 823 的倍数，修改后的数是_____。

90. 将 4 个不同的数字排在一起，可以组成 24 个不同的四位数。将这 24 个四位数按从小到大的顺序排列，第二个是 5 的倍数；按从大到小的顺序排列，第二个是不能被 4 整除的偶数；按从小到大排列的第五个与第二十个的差在 3000 到 4000 之间。这 24 个四位数中最大的那个数是_____。

91. 在 7 进制中有三位数$(\overline{abc})_7$，化为 9 进制为$(\overline{cba})_9$，这个三位数在十进制中为_____。

92. 将一个三位数的个位数字与百位数字对调位置，得到一个新的三位数。已知这两个三位数的乘积等于 52605，那么，这两个三位数的和等于_____。

93. 用 63，90，130 除以某一个自然数都有余数，3 个余数的和是 25。这 3 个余数中最大的一个是_____。

94. 已知 a，b，c 都是质数，并且 $a+b+c+ab+bc+ac=133$，则 $abc=$_____。

95. $1^{2021}+2^{2022}+3^{2023}+4^{2024}$ 除以 10，余数是_____。

96. 用一个自然数去除另一个自然数，商 40，余 16。被除数、除数、商与余数的和是 933，除数是_____。

97. 已知三位数 $\overline{abc}$ 是质数，且 $a+b+c=14$，则三位数 $\overline{abc}$ 的最大值与最小值的和是_____。

98. 在 1~1000 这 1000 个自然数中，既不是 6 的倍数，又不含有数字 6 的自然数有_____个。

99. 如果 n 是自然数，n，$n+1$，$n+2$，……，$n+9$ 中所有质数的和是 173，则 n 的最小值是_____。

100. 从乘法算式 $1\times2\times3\times4\times\cdots\times26\times27$ 中最少要删掉_____个数，才能使得剩下的数的乘积是个完全平方数。